Valutazione del CAPEX – Impianto FV industriale con BESS

Documento	Revisione	Data	Stato
FVB-CST-001	A	28/10/2026	Emesso per commenti – stima di classe AACE 4

> **Avvertenza.** Stima parametrica per voci, basata sui benchmark di mercato raccolti in A2 (ottobre 2026). Molte voci sono stime motivate e non quotazioni: la stima va portata alla classe 3 con offerte di fornitori ed EPC prima della decisione di investimento. Prezzi in euro correnti 2026, IVA esclusa.

1. Sintesi

Grandezza	Caso A (3 MWp a terra + BESS 2 MWh / 1 MW, Milano)
CAPEX deterministico	**2.409 k€** (di cui contingenze 175 k€ e costi del committente 44 k€)
FV	1.848 k€ = **616 €/kWp**
BESS	561 k€ = **281 €/kWh** (561 €/kW)
Intervallo Monte Carlo (P10 – P50 – P90)	2.288 – 2.430 – 2.581 k€
FV €/kWp (P10 – P50 – P90)	582 – 623 – 669
BESS €/kWh (P10 – P50 – P90)	254 – 279 – 306
Classe di stima	AACE 18R-97 classe 4 (accuratezza attesa -20 % / +30 %)
Contingenza consigliata	**12–13 %** dei costi diretti per un budget P80 (oggi nel simulatore: 8 %)
Validità	3 mesi; da aggiornare con gli indici dei moduli e delle celle LFP

Messaggi principali:

- Il CAPEX FV (616 €/kWp a terra fisso, 534–578 €/kWp su copertura, 671 €/kWp con tracker) è in linea con i totali EPC italiani 2026 (0,62 €/Wp a terra fisso, 0,65 €/Wp su tetto C&I 0,5–2 MWp, 0,69 €/Wp tracker, A2 §1.2).
- Moduli e montaggi pesano un terzo del CAPEX FV. Il prezzo dei moduli è salito nel 2026 (0,108 -> 0,15 €/Wp per l'alta efficienza tra gennaio e maggio): è la voce di mercato più volatile.
- Il BESS C&I costa circa il doppio del BESS utility (281 contro ~110–150 €/kWh dei riferimenti MACSE e BNEF) per le economie di scala, i PCS piccoli e l'integrazione nella cabina d'utente.
- La contingenza dell'8 % copre il P50 ma non il P80: per il budget di approvazione si consiglia il 12–13 %.

2. Metodo

1. **Struttura per voci (WBS di costo).** 11 voci FV e 7 voci BESS, ciascuna con un'unità di misura che segue il driver di costo: €/kWp per le voci proporzionali alla potenza DC, €/kWh per l'energia del BESS (celle, container, installazione), €/kW per la conversione (PCS, trasformatori), € a corpo per le voci fisse (EMS/SCADA).
2. **Valori unitari** dai benchmark 2025–2026 (A2 §1–2), con un valore tipico e un intervallo min–max per voce.
3. **Voci dipendenti dalla tipologia di installazione** (strutture, opere civili, sicurezza, sviluppo, montaggi): valori diversi per a terra fisso, tracker, falda, est-ovest su tetto piano (tabella `MOUNT_CAPEX` in `js/data.js`).
4. **Contingenze** (8 %) e **costi del committente** (2 %: project management interno, assicurazione CAR, legali) sui costi diretti.
5. **Analisi di rischio Monte Carlo** (`node tools/capex-montecarlo.js`, 20.000 iterazioni): distribuzioni triangolari min/tipico/max per voce; moduli, DC block e PCS correlati da un fattore di mercato comune (0,7) per rappresentare l'andamento congiunto di polisilicio, celle e semiconduttori.
6. **Esclusioni**: IVA, oneri finanziari in costruzione, acquisto del terreno, rinforzi di rete a carico dell'utente oltre il preventivo TICA, bonifiche, demolizioni, adeguamento strutturale delle coperture, compensazioni ambientali, costi di sviluppo pregressi.

3. CAPEX per voce – caso A

3.1 Fotovoltaico (3.000 kWp, a terra struttura fissa)

Voce	Unitario	Min – max benchmark	Totale €	Quota sul totale
Moduli fotovoltaici TOPCon bifacciali, franco cantiere	130 €/kWp	120 – 160	390.000	16,2 %
Inverter di stringa 350 kW	35 €/kWp	24 – 50	105.000	4,4 %
Strutture fisse infisse o a vite	50 €/kWp	40 – 70	150.000	6,2 %
BOS elettrico DC/AC (cavi, quadri, cavidotti, terra, SPD)	60 €/kWp	40 – 90	180.000	7,5 %
Cabina di trasformazione, trasformatore 3.150 kVA, quadri MT	50 €/kWp	40 – 70	150.000	6,2 %
Connessione (TICA) e adeguamento della cabina utente	30 €/kWp	10 – 80	90.000	3,7 %
Opere civili, viabilità, drenaggi	35 €/kWp	20 – 60	105.000	4,4 %
Recinzione, videosorveglianza, antintrusione	20 €/kWp	10 – 35	60.000	2,5 %
Montaggi meccanici ed elettrici	80 €/kWp	50 – 120	240.000	10,0 %
Ingegneria, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi	30 €/kWp	20 – 50	90.000	3,7 %
Sviluppo, autorizzazioni, pratiche GSE e distributore	40 €/kWp	20 – 100	120.000	5,0 %
Costi diretti FV	**560 €/kWp**	394 – 885	**1.680.000**	

3.2 Sistema di accumulo (2.000 kWh / 1.000 kW, 8 cabinet AC)

Voce	Unitario	Min – max benchmark	Totale €	Quota sul totale
DC block: celle LFP, moduli, rack, BMS, involucro, HVAC, antincendio	110 €/kWh	75 – 150	220.000	9,1 %
PCS bidirezionali	60 €/kW	40 – 90	60.000	2,5 %
BoP elettrico: trasformatore 1.250 kVA, quadri MT, cavi, protezioni	70 €/kW	40 – 120	70.000	2,9 %
EMS, SCADA, integrazione con il CCI	40.000 €	20.000 – 80.000	40.000	1,7 %
Installazione, basamenti, trasporti, messa in servizio	40 €/kWh	25 – 70	80.000	3,3 %
Prevenzione incendi e distanze di sicurezza	5 €/kWh	3 – 10	10.000	0,4 %
Ingegneria, permessi, aggiornamento della connessione	15 €/kWh	10 – 30	30.000	1,2 %
Costi diretti BESS	**255 €/kWh**		**510.000**	

3.3 Riepilogo

Voce	€	€/kWp FV	Quota
Costi diretti FV	1.680.000	560	69,7 %
Costi diretti BESS	510.000		21,2 %
Contingenze 8 %	175.200		7,3 %
Costi del committente 2 %	43.800		1,8 %
Totale CAPEX	**2.409.000**		100 %

Ripartizione per natura: forniture principali (moduli, inverter, strutture, cabina e trasformatori, DC block, PCS, BoP BESS, EMS) 49 %; lavori (montaggi, opere civili, sicurezza, installazione BESS) 21 %; BOS e connessione 11 %; servizi tecnici e sviluppo 10 %; contingenze e costi del committente 9 %.

4. Analisi di rischio

4.1 Risultati Monte Carlo

Percentile	Totale	FV €/kWp	BESS €/kWh
P10	2.288 k€	582	254
P50	2.430 k€	623	279
P80	2.529 k€	–	–
P90	2.581 k€	669	306

- Il P50 (2.430 k€) supera il deterministico senza contingenze (2.234 k€) dell'8,8 %, perché le distribuzioni sono asimmetriche verso l'alto (connessione, sviluppo, BoP BESS).
- Il P80 richiede una contingenza del **13,2 %** sui costi diretti. Il valore dell'8 % usato nel simulatore è adatto al P50; per il budget autorizzato si consiglia di portarlo al 12–13 % finché non si hanno offerte.

4.2 Registro dei rischi di costo

Rischio	Voci colpite	Effetto stimato	Mitigazione
Prezzo dei moduli (polisilicio, dazi, fine dei rimborsi IVA all'export cinese, domanda UE)	Moduli	±0,02–0,04 €/Wp = ±60–120 k€	Prezzo bloccato in offerta con validità >= 90 giorni; acquisto anticipato
Moduli ENEA categoria B/C per l'iper-ammortamento	Moduli	+0,05–0,15 €/Wp (offerta ristretta)	Confronto tra beneficio fiscale e sovrapprezzo (doc. 02 §4)
Regolamento UE 2024/3015 sul lavoro forzato (applicabile da dicembre 2027) e criteri di resilienza NZIA	Moduli, celle	Possibile sovrapprezzo per filiere tracciate	Tracciabilità della filiera nei contratti
Prezzo delle celle LFP (+22 % tra ottobre 2025 e aprile 2026)	DC block	±15–25 €/kWh = ±30–50 k€	Formula di indicizzazione o prezzo fisso; augmentation contrattualizzata
Preventivo di connessione e opere sulla cabina utente	Connessione	da 10 a 80 €/kWp	TICA anticipato; sopralluogo in cabina
Prescrizioni dei Vigili del Fuoco sul BESS (distanze, muri REI, estinzione)	Prevenzione incendi, opere civili	+5–20 €/kWh	Valutazione del rischio incendio in fase di progetto (doc. 01 §8)
Terreno (portanza, falda, invarianza idraulica)	Strutture, opere civili	+10–30 €/kWp	Indagini geotecniche e prove di estrazione dei pali
Rame e alluminio	BOS, cavi	±5 €/kWp	Clausole di indicizzazione LME
Cambio EUR/USD	Inverter, PCS, BESS	±3–5 % sulle forniture in dollari	Contratti in euro
Costo della manodopera e disponibilità di montatori	Montaggi	±10 €/kWp	Pianificazione fuori dai picchi di cantiere

5. Effetto della tipologia e della taglia

5.1 Tipologia di installazione (3 MWp, solo FV, Milano)

Tipologia	CAPEX FV	Producibilità	LCOE
A terra, struttura fissa 25°	616 €/kWp	1.310 kWh/kWp	59,8 €/MWh
A terra, tracker monoassiale	671 €/kWp	1.542 kWh/kWp	54,2 €/MWh
Copertura a falda 15°	534 €/kWp	1.237 kWh/kWp	53,6 €/MWh
Copertura piana est-ovest 10°	578 €/kWp	1.151 kWh/kWp	61,2 €/MWh

Il tracker costa il 9 % in più e produce il 18 % in più, quindi ha un LCOE più basso; richiede però più terreno (GCR minore) e più manutenzione. Le coperture hanno il CAPEX più basso ma richiedono la verifica statica della copertura (non inclusa) e, se in cemento-amianto, la bonifica.

5.2 Economie di scala (benchmark A2 §1.2 e §2.1)

Taglia	FV chiavi in mano	BESS chiavi in mano
100–200 kWp su tetto	0,68 – 0,79 €/Wp	
250–500 kWp su tetto	0,61 – 0,72 €/Wp	
0,5–2 MWp su tetto	0,55 – 0,80 €/Wp (tipico 0,65)	
1–10 MWp a terra fisso	0,52 – 0,80 €/Wp (tipico 0,62)	
1–10 MWp a terra tracker	0,58 – 0,90 €/Wp (tipico 0,69)	
BESS C&I 0,5–5 MWh		280 – 450 €/kWh (fonti commerciali); 180 – 400 €/kWh (stima per voci, 2 h)
BESS 2 h utility, Europa		~150 – 240 €/kWh
BESS 4 h utility (riferimento MACSE ARERA 2026)		125 – 150,5 €/kWh

Nel simulatore le voci a corpo (EMS) e le voci in €/kW producono l'effetto di scala del BESS; per il FV le voci sono lineari: per taglie sotto 1 MWp aumentare cabina, connessione e ingegneria del 30–60 %.

6. Distribuzione temporale della spesa

Fase	Durata tipica	Quota CAPEX	Milestone di pagamento tipiche (EPC)
Sviluppo e autorizzazioni (PAS o edilizia libera, TICA, VVF)	3–9 mesi	5 %	A stato di avanzamento delle pratiche
Ingegneria esecutiva e ordini	1–2 mesi	10 %	Anticipo 10 % alla firma dell'EPC
Approvvigionamento (moduli 6–10 settimane, trasformatori 16–30 settimane, BESS 12–20 settimane)	2–6 mesi	50 %	50–60 % alla consegna in cantiere
Costruzione e montaggio	3–5 mesi	30 %	SAL mensili
Messa in servizio, collaudo, connessione	1–2 mesi	5 %	10 % al collaudo; 5 % trattenuta di garanzia fino al test di PR

Il trasformatore MT e il PCS del BESS sono le forniture a più lungo approvvigionamento: ordinarli subito dopo il preventivo di connessione.

7. Costi operativi (riferimento)

Voce	Valore	Totale caso A, anno 1
O&M FV (pulizia, sfalcio, manutenzione preventiva e correttiva)	11 €/kWp·a	33 k€
Vigilanza (a terra)	2 €/kWp·a	6 k€
O&M BESS (LTSA, ricambi, HVAC)	4 €/kWh·a	8 k€
Assicurazione all risks e RC	0,30 % del CAPEX	7 k€
IMU e tributi	4,5 k€/a	4,5 k€
Monitoraggio, telecontrollo	3 k€/a	3 k€
Gestione e pratiche	5 k€/a	5 k€
Totale OPEX ordinario	~ 22 €/kWp·a	**~ 67 k€**
Sostituzione inverter (anno 13)	45 €/kWac a prezzi 2026	146 k€ nominali (110 k€ a prezzi 2026)
Augmentation BESS (all'80 % di SOH, anno 15 nel caso A: 426 kWh)	120 €/kWh di oggi, -3 %/a reale	45 k€ nominali

8. Come portare la stima alla classe 3

1. Layout di dettaglio (ombre, distanze, viabilità, percorsi cavi) e computo metrico delle quantità.
2. Indagini geotecniche e prove di estrazione dei pali; per le coperture, verifica statica e stato del manto.
3. Preventivo di connessione (TICA) e sopralluogo in cabina utente.
4. Offerte vincolanti: almeno 3 EPC FV (con e senza moduli ENEA B/C), 3 fornitori BESS chiavi in mano con LTSA, trasformatori.
5. Parere preventivo VVF sul BESS, se richiesto.
6. Aggiornamento del simulatore con i prezzi offerti (scheda CAPEX) e ricalcolo della contingenza (Monte Carlo con intervalli ridotti a ±10 %).